·化学测定方法·

反相高效液相色谱法测定尿液中己内酰胺

陈荣乐,陆扁,李峰
杭州市萧山区疾病预防控制中心,浙江 杭州 311200

摘要:目的 建立尿中己内酰胺的反相高效液相色谱测定方法。**方法** 尿液经乙腈沉淀,稀释定容后以 5 000 r/min 高速离心,取上清液过 0.45 μm 微孔滤膜后上机测定,采用 Sunfire C_{18} 色谱柱分离,以乙腈 - 水(10∶90,*V/V*)为流动相,在 210 nm 波长下紫外检测器检测。**结果** 己内酰胺标准浓度为 0 mg/L ~ 200 mg/L 时,线性关系良好(r = 0.999 9),方法定量限为 0.42 mg/L,加标回收率为 95.4% ~ 106.1%,相对标准偏差(*RSD*)为 1.8% ~ 4.6%。在优化色谱条件下,多种酰胺类化合物均不干扰己内酰胺的测定。**结论** 本方法简便、快速,灵敏度、准确度高,适于尿液中己内酰胺的测定。

关键词: 反相高效液相色谱法;尿液;己内酰胺
中图分类号: O657.7+2 **文献标识码:** A **文章编号:** 1004 - 8685(2021)15 - 1825 - 03

Analysis of caprolactam in urine by reversed phase high - performance liquid chromatography

CHEN Rong - le, LU Bian, LI Feng
Xiaoshan District Center for Disease Control and Prevention, Hangzhou, Zhejiang 311200, *China*

Abstract: Objective To establish a method for the determination of caprolactam in urine by reversed phase high - performance liquid chromatography (RP - HPLC). **Methods** The urine was diluted with acetonitrile and centrifuged at high speed of 5 000 r/min. The supernatant was determined after filtration with 0.45 μm microporous membrane. It was separated by Sunfire C_{18} column. Acetonitrile - water (10 : 90, *V/V*) was used as mobile phase and detected by UV detector at 210 nm. **Results** Good linearity was obtained when the concentration of caprolactam was within 0 mg/L - 200 mg/L (r = 0.999 9). The quantification limit was 0.42 mg/L. And the range of recovery rates at three levels was within 95.4% - 106.1%, with the relative standard deviations of 1.8% - 4.6%. Under the optimized chromatographic conditions, several amide compounds did not interfere with the determination of caprolactam. **Conclusion** The method shows advantages in efficiency, high sensitivity and accuracy, and it is suitable for analysis of caprolactam in urine.

Key Words: Reversed phase high - performance liquid chromatography; Urine; Caprolactam

己内酰胺(caprolactam)在人造纤维工业上作为原料主要用于制备己内酰胺树脂、聚己内酰胺纤维(俗称卡普隆)和人造皮革等。经常接触本品可致神经衰弱综合征,此外,尚可引起鼻出血、鼻干、上呼吸道炎症及胃灼热感等,易经皮肤吸收。己内酰胺在较低浓度(低于最高容许浓度 10 mg/m^3)对接触工人的健康仍会发生一定的影响,应引起重视[1]。建立一种接触工人的尿液等生物材料中检测己内酰胺的方法,对于分析接触工人的健康状况,具有非常重要的意义。尿液中己内酰胺的测定国内目前尚无标准的检验方法,参考张存玲等的研究[2-16],建立了以 Sunfire C_{18} 柱分离,紫外检测器测定尿中己内酰胺的高效液相色谱法。

作者简介: 陈荣乐(1984 -),男,本科,工程师,主要从事理化分析工作。

1 材料与方法

1.1 仪器与试剂 Waters e2695 高效液相色谱仪(配 2489 紫外检测器,美国 Waters 公司);LG10 - 2.4A高速离心机(中国北京医用离心机厂);UPWS - 1 - 60T 超纯水器(中国永洁达有限公司)。己内酰胺(分析纯,批号:20120419);乙酰胺(分析纯,批号:100209);甲基甲酰胺(色谱纯,批号:MKBD5244V);二甲基甲酰胺(色谱纯,批号:20090112);二甲基乙酰胺(色谱纯,批号:1007105);乙腈(色谱纯,批号:WXBB5867V);己内酰胺标准溶液(2.0 mg/ml):准确称取 2.0 g 己内酰胺固体粉末于 1 L 容量瓶中,用纯水溶解并定容。

1.2 方法

1.2.1 样品的采集与保存 用聚乙烯塑料瓶收集工人班末尿约 50 ml,尽快送实验室分析,冷冻(-18 ℃)保存,至少可保存 2 周。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

1.2.2　色谱条件　色谱柱：Waters Sunfire C_{18} 柱（4.6 mm × 250 mm，5 μm）；流动相：乙腈 ∶ 水（10∶90，*V/V*）；流速：1.0 ml/min；进样量：20 μl；柱温：30 ℃；检测波长：210 nm。

1.2.3　己内酰胺工作曲线的配制　取 5 支 10 ml 具塞刻度管，各加 5.0 ml 健康人尿液，分别加入 2.0 mg/ml 己内酰胺溶液 0.010 ml、0.025 ml、0.050 ml、0.100 ml、0.25 ml、0.50 ml、1.00 ml，加乙腈至刻度，制成工作曲线浓度为 2.0 mg/L、5.0 mg/L、10.0 mg/L、20.0 mg/L、50.0 mg/L、100.0 mg/L、200.0 mg/L，混匀、静置 5 mim，5 000 r/min 离心 10 min，取上清液过 0.45 μm 微孔滤膜，分别进样检测。每个浓度测 3 次，取平均峰面积对以目标物浓度进行线性回归。

1.2.4　样品测定　取 5.00 ml 待测尿样于 10 ml 具塞刻度管中，加乙腈至刻度，混匀静置 5 min，5 000 r/min 离心 10 min，取上清液过 0.45 μm 微孔滤膜，进样检测。根据回归方程、取样量和稀释情况计算尿中己内酰胺含量。

2　结　果

2.1　色谱柱的选择　本次试验考察了 Waters XBridge C_{18} 柱（4.6 mm × 250 mm，5 μm），Sunfire C_{18} 柱（4.6 mm × 250 mm，5 μm），Atlantis C_{18} 柱（4.6 mm × 250 mm，5 μm），Agilent Eclipse Plus C_{18} 柱（4.6 mm × 250 mm，5 μm），目标物质在各色谱柱上均有响应，从目标峰峰形、出峰时间长短、及目标峰与尿样干扰物分离情况看，Waters Sunfire C_{18} 柱较为理想。

2.2　流动相的选择　经紫外光谱扫描，己内酰胺在 210 nm 有较大的末端吸收，故选择小于此截止波长的溶剂乙腈和水体系为流动相。经过摸索，选择 10% 乙腈含量时较为理想。此时，目标峰与各常见干扰峰及尿中基质干扰可基线分离，峰对称性良好，出峰时间快（图 1）。

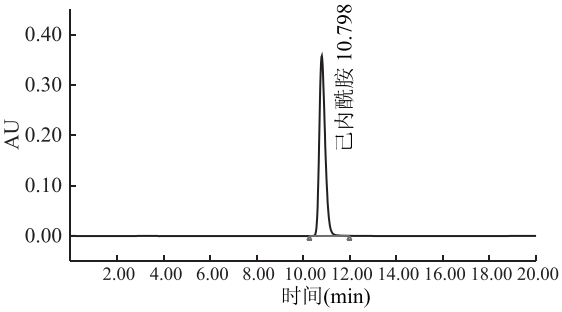


图 1　己内酰胺标准色谱图

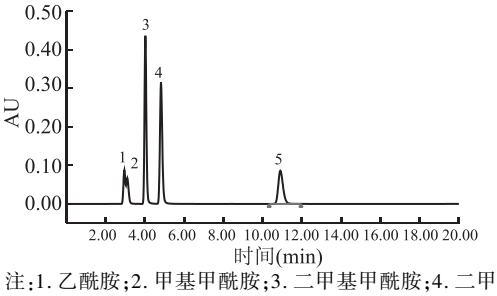
2.3　样品前处理条件优化　尿液中约 95% 是水，5% 左右是溶于水的碳水化合物、脂肪酸、荷尔蒙、色素、糖基化蛋白质及无机盐类，在液相中均不干扰目标物质分析，本次试验考虑流动相中有乙腈相，而乙腈又是破坏蛋白质键合最有效的有机溶剂，故采用等体积乙腈作沉淀剂。

2.4　方法的线性及检出限　当己内酰胺浓度在 0 mg/L ~ 200 mg/L 时浓度与峰面积呈良好的线性关系，相关系数为 0.999 9，回归方程为 $y = 3.098\ 1 \times 10^4 x + 7.064\ 3 \times 10^4$。方法定量限采用 10 倍信噪比（S/N 值），定量限为 0.21 mg/L，按 5 ml 尿样稀释后定容至 10 ml 计算，方法的最低定量浓度为 0.42 mg/L。3 倍信噪比为检出限。

2.5　方法的精密度和回收率　在空白尿样中分别添加不同含量的 3 个水平（5.00 mg/L、20.0 mg/L 和 40.0 mg/L）己内酰胺标准溶液，按照样品测定方法进行分析，重复测定 6 次计算相对标准偏差（*RSD*）和回收率。结果表明，本法加标回收率为 95.4% ~ 106.1%，*RSD* 在 1.8% ~ 4.6%。

2.6　稳定性实验　在空白尿样中添加不同量的己内酰胺标准溶液使其浓度分别为 1.0 mg/L 和 10.0 mg/L，于 4 ℃冰箱中放置 0 h、8 h、24 h、72 h 后分别进样。结果表明，尿样采集后在 4 ℃保存条件下放置 72 h 分析，不影响测定结果。

2.7　干扰试验　在选定的色谱条件下，己内酰胺与乙酰胺、甲基甲酰胺、二甲基甲酰胺、二甲基乙酰胺等酰胺类化合物可以实现基线分离，不会干扰己内酰胺测定（图 2）。



注：1. 乙酰胺；2. 甲基甲酰胺；3. 二甲基甲酰胺；4. 二甲基乙酰胺；5. 己内酰胺。

图 2　酰胺类物质对测定的干扰情况

2.8　应用　运用本方法测定了 45 例己内酰胺接触工人的尿样，其中检出己内酰胺 42 例，浓度在 ND ~ 69.0 mg/L。某阳性样品色谱图见图 3。

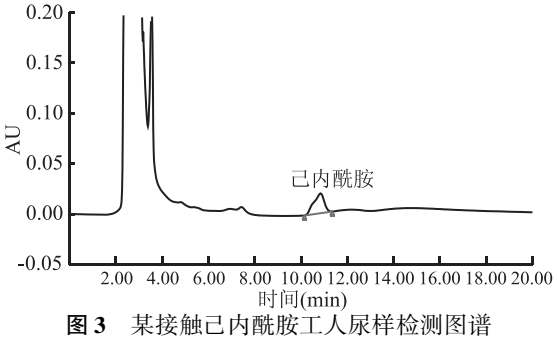


图 3　某接触己内酰胺工人尿样检测图谱

3　结　论

建立的尿液中己内酰胺的高效液相色谱测定方

（下转第 1831 页）

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

丁胺醇检验方法等 8 项检验方法的通知[Z]. 2016 - 03 - 14.
[2] 国家药典委员会. 中华人民共和国药典 2015 年版(二部)[M]. 北京:中国医药科技出版社,2015:1178 - 1179.
[3] 邱清莲,黄成安,梁嘉敏,等. 紫外串联荧光检测法测定奶昔中维生素 B6 和烟酰胺[J]. 食品安全质量检测学报,2019,10(9):2795 - 2800.
[4] 胡雯雯,陶建伟,王庆伟,等. 高精度定量毛细管电泳法同时测定复合维生素 B 片中 B1、B2、B6、烟酰胺及泛酸钙[J]. 色谱,2019,37(6):661 - 665.
[5] 郭明,胡伟,王霞,等. 高效液相色谱法测定复方氨甲环酸凝胶中氨甲环酸和烟酰胺的含量[J]. 中南药学,2014,12(12):1231 - 1233.
[6] 傅红雪,陈万勤,周霞,等. 高效液相色谱法测定液体运动饮料中的烟酸和烟酰胺[J]. 广东化工,2019,46(9):219 - 224.
[7] 王枚博,夏晶,王柯,等. 高效液相色谱法测定早餐谷物中的烟酸和烟酰胺[J]. 中国卫生检验杂志,2015,29(17):2891 - 2895.
[8] 陶保华,黄焘,赖世云,等. 超高压液相色谱 - 串联质谱法同时测定人乳中的硫胺素、核黄素、烟酰胺、泛酸和吡哆醛[J]. 食品安全质量检测学,2014,5(7):2087 - 2093.
[9] 国家药典委员会. 中华人民共和国药典 2015 年版(二部)[M]. 北京:中国医药科技出版社,2015:1143 - 1145.
[10] 于香安,焦海胜,骆勤,等. 分光光度法测定外血停中氨甲环酸的含量[J]. 兰州医学院学报,2000,26(4):20 - 21.
[11] 李恒,晏菊姣,黄京芳. 离子色谱法测定氨甲环酸注射液中依地酸二钠的含量[J]. 药物分析杂志,2012,32(9):1683 - 1685.
[12] Eduarda MPS, Luísa B, Paula S, *et al*. Analytical methods for quantification of tranexamic acid in biological fluids: A review[J]. Microchem J, 2017, 134(9): 333 - 342.
[13] 刘志武,胡焰,王霞,等. 高效液相色谱法测定氨甲环酸乳膏中氨甲环酸的含量[J]. 中南药学,2014,12(8):802 - 805.
[14] Ashfaq M, Aslam A, Mustafa G, *et al*. Derivatization/chromophore introduction of tranexamic acid and its HPLC determination in pharmaceutical formulations[J]. J Ass Arab Univ Basic Appl Sci, 2015, 17(2): 51 - 56.
[15] 郭建博,朱小红,赵彬,等. 超高效液相色谱法测定保健品中氨甲环酸和氨基己酸含量[J]. 食品安全质量检测学报,2019,10(1):84 - 89.
[16] Nicolas F, Fanta F, Isabelle E, *et al*. LC - MS/MS determination of tranexamic acid in human plasma after phospholipid clean - up[J]. J Pharmaceut Biomed, 2017, 141: 149 - 156.
[17] 国家药典委员会. 中华人民共和国药典 2015 年版(二部)[M]. 北京:中国医药科技出版社,2015:1156 - 1157.
[18] 仵淑红,王丽霞. HPLC - RID 法同时测定复方牛磺酸滴眼液中牛磺酸和氨基己酸的含量[J]. 中国药师, 2018, 21(5): 949 - 922.
[19] 庄文君,毛向阳. 氨基己酸注射液中氨基己酸的含量测定[J]. 抗感染药学,2016,13(13):506 - 509.
[20] 汪玲,王莉艳,吴文耀,等. 柱前衍生化 - 高效液相色谱法测定复方牛磺酸滴眼液中牛磺酸与氨基己酸含量[J]. 医药导报,2011,30(11):1515 - 1517.

收稿日期:2020 - 08 - 24

(上接第 1826 页)

法操作简便,具有良好的精密度和灵敏度,复杂的尿液基质和多种酰胺类化合物均不产生干扰,准确度高,该方法可以满足对职业工人己内酰胺暴露水平的日常监测。

参考文献

[1] 张琳, 王民生. 低浓度己内酰胺对作业工人健康影响的调查[J]. 化工劳动保护(工业卫生与职业病分册), 1998, 19(3): 98 - 101.
[2] 张存玲, 翟敏德. 水中己内酰胺的高效液相色谱测定法[J]. 职业与健康, 2002, 18(10): 41 - 42.
[3] 魏要武, 史玉坤, 陈峰, 等. 紫外分光光度法直接测定车间空气中己内酰胺[J]. 交通医学, 2003,17(4):459 - 460.
[4] 翁燕波, 叶文波. 反相高效液相色谱分析空气和废气中己内酰胺的方法研究[J]. 中国环境监测,2004, 20(5): 23 - 24.
[5] 刘艳, 段正康, 杨运泉, 等. 紫外/二极管阵列检测器液相色谱法分析甲苯法生产己内酰胺的精制副产物[J]. 分析试验室, 2008, 27(z2): 395 - 398.
[6] 杨晓婧, 白建华. 废水中己内酰胺测定的两种方法比较[J]. 山西师范大学学报(自然科学版), 2011,25(1): 80 - 82.
[7] 刘君动, 叶正良, 李德坤, 等. 丹参多酚酸中己内酰胺和低聚物的残留测定[J]. 中国实验方剂学杂志, 2012, 18(5): 62 - 65.
[8] 崔小明. 我国己内酰胺行业现状及发展前景分析[R]. 南昌: 2015 年度中国橡胶骨架材料市场及技术论坛暨中橡协骨架材料专业委员会会员大会, 2015.
[9] 陈鸿楠, 邓颖, 郭秀, 等. HPLC 法测定丹酚酸 B 中己内酰胺残留[J]. 北方药学, 2016, 13(2):18 - 19.
[10] 赵洁, 马明, 邵敏, 等. 超高压液相色谱法测定尼龙类食品接触材料中己内酰胺与十二内酰胺迁移量[J]. 理化检验(化学分册), 2017, 53(10): 1177 - 1181.
[11] 粟昀, 徐风华. 己内酰胺在精细化工中的应用[J]. 合成纤维工业, 2017, 40(1): 60 - 63.
[12] 张玉芳, 刘志聪, 赵宏强, 等. 高效液相色谱法测定食品用尼龙膜中己内酰胺迁移量不确定度的评定[J]. 食品安全质量检测学报, 2018, 9(12) :3072 - 3076.
[13] 杨俊, 程晓宏, 施晓玲, 等. UPLC 法测定食品接触材料尼龙 6 中己内酰胺[J]. 福建分析测试,2018, 27(4): 43 - 45.
[14] 王大陆, 李明, 柴勇利, 等. 液相色谱分析己内酰胺和 6 - 氨基己腈[J]. 河南化工, 2018, 35(2):51 - 53.
[15] 杨勇. 半定量风险评估模型在己内酰胺生产企业职业健康风险评估中的应用[R]. 北京: 中国职业安全健康协会职业卫生专业委员会 2019 年学术会议, 2019.
[16] 刘佳, 范福登. 己内酰胺迁移量的测定不确定度与过程质量控制[J]. 质量与认证, 2019(9):76 - 78.

收稿日期:2020 - 07 - 31

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net